

实验内容

目录

实验一 直线拟合模型	4
[选做] python 及相关工具编程基础	4
[选做] tensorflow 编程基础	4
直线拟合	4
ipynb 示例代码	4
功能改进	4
[选做]Android 代码	4
android 示例代码	4
功能改进	4
实验二 单色小图片模型	6
单色 28x28 分类	6
ipynb 示例代码	6
功能改进	6
离线数据集	6
[选做]ANDROID 程序	7
android 示例代码	7
功能改进	7
实验三 A 彩色图片模型	8
彩色 224x224 分类(俩分类)	8
ipynb 示例代码	8
功能改进	8
离线数据集	8
[二选一]ANDROID 程序	9
android 示例代码	9
功能改进	9
[二选一]harmony 程序	9
mindspore 示例代码	9
功能改进	9
实验三 B [选做]图像增扩新 API	11
彩色 224x224 分类(多分类)	11
ipynb 示例代码	11
离线数据集	11
android 示例代码	11
mindspore 示例代码	11
实验四 迁移学习	13
迁移学习	13
ipynb 示例代码	13
功能改进	13
离线数据集	13
模型下载	14
[二选一]ANDROID 程序	14
android 示例代码	14

功能改进	15
[二选一]harmony 程序	15
mindspore 示例代码.....	15
功能改进	15
实验五 tfllite_micro	16
模型优化	16
ipynb 示例代码	16
功能改进	17

实验一 直线拟合模型

[选做] python 及相关工具编程基础

"students\Lab1\Lab1_basic\Chapter_2_Python_basics.ipynb"

[选做] tensorflow 编程基础

"students\Lab1\Lab1_basic\Chapter_2_TensorFlow_basics.ipynb"

直线拟合

ipynb 示例代码

基于 jupyter notebook 的代码：温度转换曲线

"students\Lab1\Lab1_py\Lab1_celsius_to_fahrenheit.ipynb"

功能改进

更改直线模型，尝试创建新的模型。

[选做]Android 代码

android 示例代码

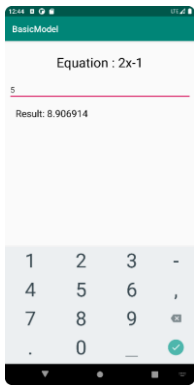
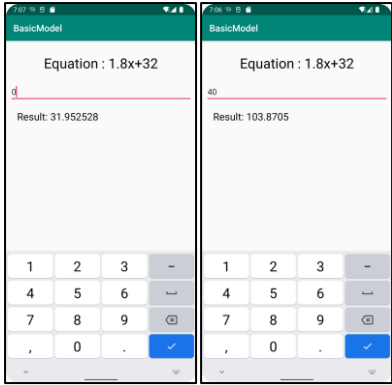
实现函数 $2x-1$

"students\Lab1\as20\u01-happ-linear_regression-v.zip"

功能改进

使用温度转换直线，实现函数 $1.8x+32$

"students\Lab1\as20\Lab01-happ-no_qt-succ.zip"



实验二 单色小图片模型

单色 28x28 分类

ipynb 示例代码

基于 jupyter notebook 的代码：MNIST 手写字体识别（MLP 和 CNN）

"students\Lab2\Lab2a_py_mnist\Lab2_mnist_handwriting.ipynb"

功能改进

改为使用 MNIST_FASHION 数据集，进行相关模型创建和检测

[未提供]"Lab\tinym\Lab2-mnist\Lab2b\tflite_c04_exercise_convert_model_to_tflite_solution.ipynb"

离线数据集

mnist

自动下载

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow.keras.datasets import mnist

#Load the dataset
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data()

2025-09-01 03:58:11.538710: I tensorflow/core/util/port.cc:113] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
2025-09-01 03:58:11.580412: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:182] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 AVX512F AVX512_VNNI FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11490434/11490434 [=====] - 5s 0us/step
```

保存位置

```
root@d68c94915877:/tf# ls /root/.keras/datasets/
mnist.npz
root@d68c94915877:/tf#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置

"students\datasets\mnist.npz"

mnist fashion

自动下载

```
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = fashion_mnist.load_data()

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-labels-idx1-ubyte.gz
29515/29515 [=====] - 0s 12us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-images-idx3-ubyte.gz
26421880/26421880 [=====] - 5s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
5148/5148 [=====] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-images-idx3-ubyte.gz
4422102/4422102 [=====] - 3s 1us/step
```

保存位置

```
root@d68c94915877:/tf# ls /root/.keras/datasets/
fashion-mnist  mnist.npz
root@d68c94915877:/tf# tree /root/.keras/datasets/fashion-mnist/
/root/.keras/datasets/fashion-mnist/
├── t10k-images-idx3-ubyte.gz
├── t10k-labels-idx1-ubyte.gz
├── train-images-idx3-ubyte.gz
├── train-labels-idx1-ubyte.gz

0 directories, 4 files
root@d68c94915877:/tf#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置

"students\datasets\fashion-mnist"

[选做]ANDROID 程序

android 示例代码

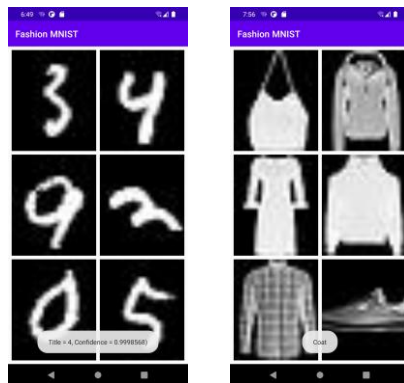
MNIST 数据集手机 APP

"students\Lab2\as20\Lab2_cnn_qt-mnist_hand_writing-v-succ.zip"

功能改进

改为使用 MNIST_FASHION 数据集，

[未提供]"Lab_tinym\Lab2-mnist\as20\u02-gapp-fashion_mnist-v.zip"



实验三 A 彩色图片模型

彩色 224x224 分类(俩分类)

ipynb 示例代码

使用猫狗数据集，带增补数据，增补数据采用传统方法生成

"students\Lab3a\Lab3a-py-cats\Lab3_I05c02_dogs_vs_cats_with_augmentation.ipynb"

功能改进

改用性别数据集，完成相关工作

[未提供]"Labs\codes\Lab\tinym\Lab3-cats\Lab3c-py-female\Lab3_female.ipynb"

离线数据集

cats_vs_dogs

自动下载

```
_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'

zip_dir = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs_filtered.zip', origin=_URL, extract=True)
```

保存位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/datasets/
cats_and_dogs_filtered  cats_and_dogs_filtered.zip  flower_photos  flower_photos.tar
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置

"students\datasets\cats_and_dogs_filtered.zip"

gender

自动下载

```
_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'

zip_dir = tf.keras.utils.get_file('gender-classification-dataset.zip', origin=_URL, extract=True)
#!unzip '/root/.keras/datasets/gender-classification-dataset.zip'
```

```
Downloading data from https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip
68606236/68606236 [=====] - 17s 0us/step
```

保存位置


```
root@d68c94915877:/tf# ls /root/.keras/datasets/
cats_and_dogs_filtered  fashion-mnist  gender-classification-dataset.zip  mnist.npz
root@d68c94915877:/tf#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置
 "students\datasets\gender-classification-dataset.zip"

[二选一]ANDROID 程序

android 示例代码

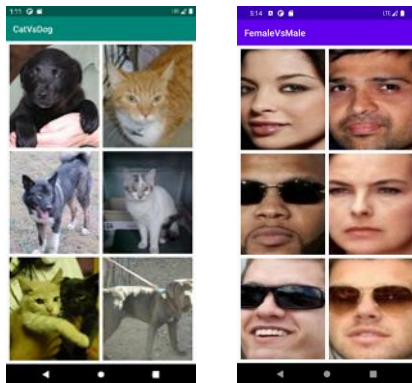
猫狗数据集手机 APP

"students\Lab3\as20\Lab3_cnn_cats_qt-succ-v.zip"

功能改进

改为使用性别数据集

[未提供]"Labs\codes\Lab\tinym\Lab3-cats\as20\Lab3_cnn_female_qt-succ-v.zip"



[二选一]harmony 程序

mindspore 示例代码

"students\Lab3a\harmony\as-mindspore-v03-cnn-cats.zip"

功能改进

改为使用性别数据集

[未提供]"students\Lab3a\harmony\as-mindspore-v08-cnn-female.zip"

02:07



MindSporeLite ArkTS



dog: 93.30%
cat: 6.62%

11:05



MindSporeLite ArkTS



male: 99.98%
female: 0.02%

实验三 B [选做]图像增扩新 API

彩色 224x224 分类(多分类)

ipynb 示例代码

使用花朵数据集，带增补数据，增补数据采用新方法生成
"students\Lab3b\Lab5qt\classification.ipynb"

离线数据集

flower_photos

自动下载

```
import pathlib

dataset_url = "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz"
data_dir = tf.keras.utils.get_file('flower_photos.tar', origin=dataset_url, extract=True)
data_dir = pathlib.Path(data_dir).with_suffix('')
```

228813984/228813984 [=====] - 1s 0us/step

保存位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/datasets/
cats_and_dogs_filtered  cats_and_dogs_filtered.zip  flower_photos  flower_photos.tar
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置
"students\datasets\flower_photos.zip"

android 示例代码

使用实验三的代码进行修改

[未提供] "students\Lab3b\as20\Lab5_cnn_flower_noqt-succ-v.zip"

mindspore 示例代码

使用实验三的代码进行修改

[未提供] "students\Lab3b\harmony\as-mindspore-v07-cnn-flower.zip"

MindSpore Lite ArkTS



daisy:	99.98%
rose:	0.01%
dandelion:	0%
tulpe:	0%

实验四 迁移学习

建议：使用花朵数据集进行改进，如果实现难度较大，可改为使用性别数据库。

迁移学习

ipynb 示例代码

使用猫狗数据集，使用 mobilenet

"students\Lab4\Lab4a\transfer_learning.ipynb"

功能改进

改用花朵数据集，使用 mobilenet / inception 模型

[未提供]"students\Lab4\Lab4b\transfer_learning.ipynb"

离线数据集

cats_vs_dogs

自动下载

```
_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'

zip_dir = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs_filtered.zip', origin=_URL, extract=True)
```

保存位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/datasets/
cats_and_dogs_filtered  cats_and_dogs_filtered.zip  flower_photos  flower_photos.tar
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置

"students\datasets\cats_and_dogs_filtered.zip"

flower_photos

自动下载

```
import pathlib

dataset_url = "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz"
data_dir = tf.keras.utils.get_file('flower_photos.tar', origin=dataset_url, extract=True)
data_dir = pathlib.Path(data_dir).with_suffix('')

228813984/228813984 [=====] - 1s 0us/step
```

保存位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/datasets/
cats_and_dogs_filtered  cats_and_dogs_filtered.zip  flower_photos  flower_photos.tar
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载数据集时，可以手动将数据集复制到对应位置

"students\datasets\flower_photos.zip"

模型下载

Mobilenet

```
# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,
                                                include_top=False,
                                                weights='imagenet')

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_224_no_top.h5
9406464/9406464 [=====] - 3s 0us/step
```

存储位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/models/
inception_v3_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_notop.h5  mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_224_no_top.h5
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载模型时，可以手动将模型复制到对应位置

"students\models\mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_224_no_top.h5"

Inception

```
# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.InceptionV3(input_shape=IMG_SHAPE,
                                                include_top=False,
                                                weights='imagenet')

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/inception_v3/inception_v3_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_notop.h5
10428416/87910968 [==>.....] - ETA: 2:50
```

存储位置

```
root@3c4edcc72be9:~# ls /root/.keras/models/
inception_v3_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_notop.h5  mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_224_no_top.h5
root@3c4edcc72be9:~#
```

无法下载模型时，可以手动将模型复制到对应位置

"students\models\inception_v3_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_notop.h5"

[二选一]ANDROID 程序

android 示例代码

猫狗数据集手机 APP

"students\Lab4\as20\Lab4_mobilenet_cats_qt-succ-v.zip"

功能改进

改用花朵数据集，使用 mobilenet / inception 模型



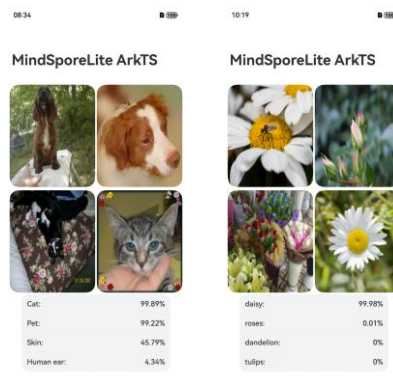
[二选一]harmony 程序

mindspore 示例代码

"students\Lab4\harmony\as-mindspore-v06-trans-cats.zip"

功能改进

改用花朵数据集，使用 mobilenet / inception 模型



实验五 tflite_micro

模型优化

ipynb 示例代码

使用 MNIST fashion 数据集，训练模型并使用量化、剪枝、权重聚类。
"students\Lab5\Lab2b\Chapter_5.ipynb"

基于 cifar-10 数据集，进行模型训练
使用 TFML (Tensorflow lite for Micorcontroller) 进行 python 推理
"students\Lab5\Lab5b-py-cifia\Lab5b_cifia_10.ipynb"
"students\Lab5\Lab7-cifia\image_classifier.py"

基于 tflite-micro x86 工程项目，实现 sin 波数据预测

"students\Lab5\generic-tflmicro-master.zip"

apt install build-essential

apt install cmake

解压代码后，在项目源码根目录内创建 build 子目录。

进入 build 目录，使用 cmake .. 生成编译配置文件。

运行 make -j4 编译程序

运行生成代码 ./example/hello_world/hello

```
root@798aa51a4119:/app/generic-tflmicro-master# tree -L 2
.
|-- CMakeLists.txt
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- build
|   |-- CMakeCache.txt
|   |-- CMakeFiles
|   |-- Makefile
|   |-- cmake_install.cmake
|   |-- examples
|   |-- src
|-- examples
|   |-- hello_world
|-- library.properties
|-- src
|   |-- CMakeLists.txt
|   |-- TensorFlowLite.h
|   |-- tensorflow
|   |-- third_party
9 directories, 9 files
```

build 目录手工创建，build 目录下的文件由后续命令自动创建。


```

root@798aa51a4119:/app/generic-tflmicro-master/build# ./examples/hello_world/hello_world
0.000000 0.000000
0.314159 0.372770
0.628319 0.559154
0.942478 0.838731
1.256637 0.965812
1.570796 1.042060
1.884956 0.957340
2.199115 0.821787
2.513274 0.533738
2.827433 0.237217
3.141593 0.008472
3.455752 -0.304993
3.769912 -0.533738
4.084070 -0.779427

```

循环生成 sin 值输出

功能改进

改用合适的数据集，进行相关量化、裁剪工作，并用测试数据进行验证。

选择前面实验生成的模型，基于 TFML 进行 python 脚本推理。

[选做]利用 TFML 的 xxd 工具，生成 C 数组方式保存的模型文件，替换 tflite-micro x86 工程项目中 model.cpp 模型文件，并更改 main_functions.cpp 中的相关代码实现模型的推导验证。

```

root@798aa51a4119:/app# ls generic-tflmicro-master/examples/hello_world/
.model.cpp.swp  constants.cpp  hello_world.ino  main_functions.cpp  model.cpp  output_handler.cpp
CMakeLists.txt  constants.h    main.cpp         main_functions.h    model.h    output_handler.h
root@798aa51a4119:/app# ls generic-tflmicro-master/examples/hello_world/

```